ID MAP
Platform

Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang

PEDOMAN TEKNIS ID MAP

Prepared for :
Penilaian Inovasi Daerah - IGA 2026

(0341) 395059 https://idmap-dkp.web.id/ -8.145783109127459, 112.56954472325256

DAFTAR ISI

1. Pendahuluan
2. Arsitektur Sistem
3. Struktur Basis Data
4. Aktor & Role Pengguna
5. Fitur & Alur Fungsional
6. Pedoman untuk Role Viewer (Publik)
7. Pedoman untuk Role Admin
8. Pedoman untuk Role Verifikator
9. Alur Verifikasi Data
10. Alur Sinkronisasi Offline
11. Keamanan & Otentikasi
12. Konfigurasi Lingkungan
13. Pemeliharaan & Monitoring

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

ID-MAP (Integrasi Data Mangrove dan Pesisir) adalah platform terpadu yang dikelola oleh Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan (Cabdin KP) Kabupaten Malang untuk memantau, memetakan, serta mendukung restorasi ekosistem mangrove dan pesisir di wilayah kerja Jawa Timur.

1.2 Tujuan

- Menyediakan satu platform terintegrasi untuk data mangrove dan pesisir
- Memfasilitasi input data lapangan secara offline-first oleh petugas
  daerah
- Menyediakan mekanisme verifikasi data oleh tim
  ahli sebelum publikasi
- Menampilkan visualisasi spasial interaktif berbasis peta
- Mendukung pengambilan keputusan berbasis
  bukti untuk konservasi

1.3 Stack Teknologi

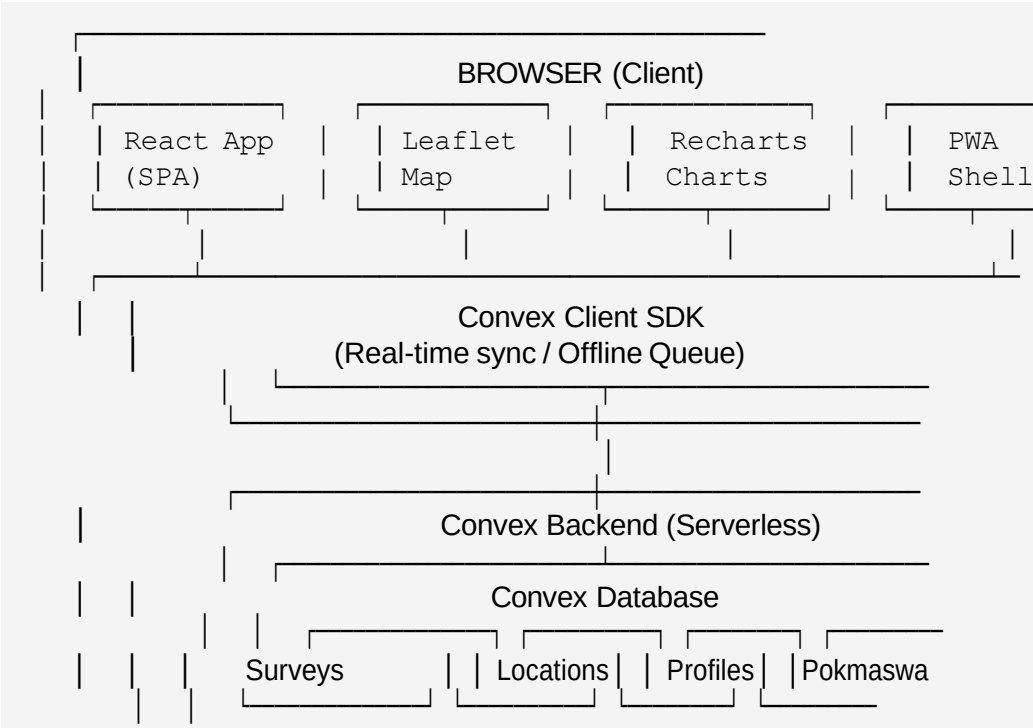
Komponen	Teknologi
Frontend	React 19 + TypeScript + Vite 8
Styling	Tailwind CSS 3
Peta	Leaflet + React-Leaflet
Backend/Database	Convex (real-time, serverless)
Autentikasi Admin	Hardcoded credentials (username/password)
Autentikasi Publik	Clerk (Google, TikTok, X)

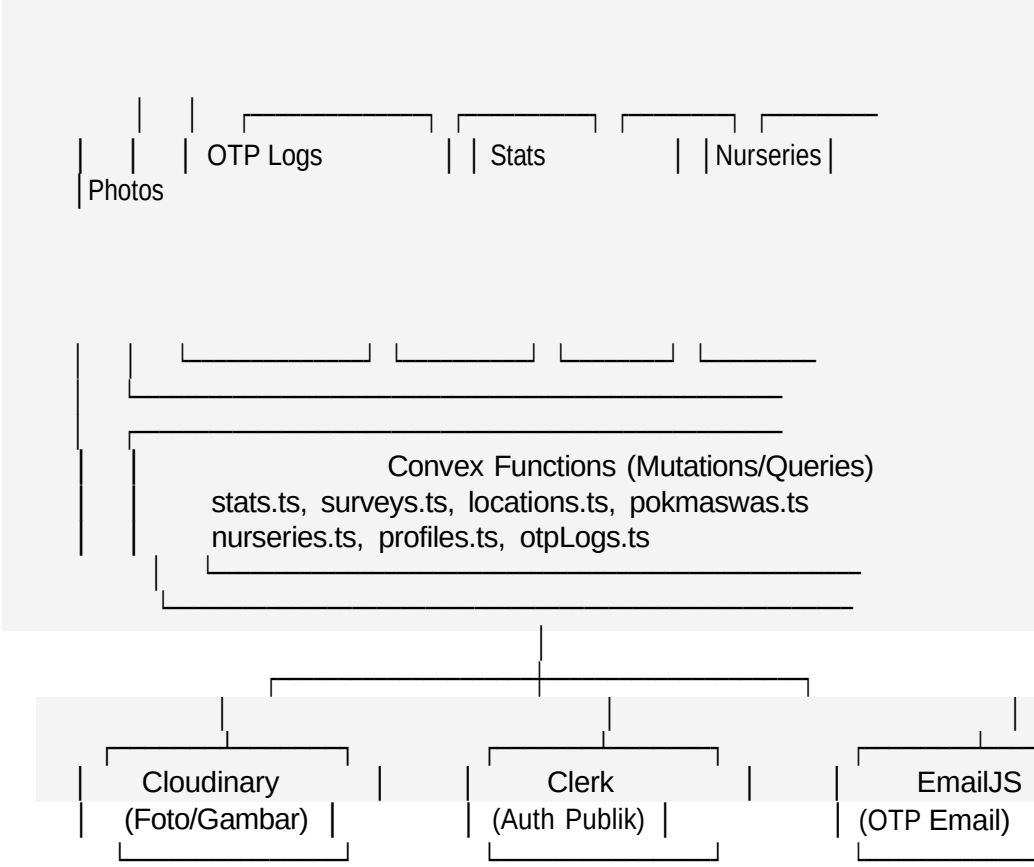
Penyimpanan Foto	Cloudinary
DF/OCR	Tesseract.js (client-side OCR)
Charts	Recharts
Layanan Email	EmailJS (OTP)
Deploy	Vercel / Netlify
PWA	vite-plugin-pwa + Workbox

---

2. Arsitektur Sistem

2.1 Diagram Arsitektur





2.2 Alur Data Utama

1. **Petugas lapangan** (Admin) melakukan survei via form Input Lapangan
2. Data disimpan ke **localStorage** (offline-first) dan antrian Convex
3. **Verifikator** membuka halaman Verifikasi Data untuk review
4. Data diverifikasi (approved/rejected) dan status diperbarui
5. Data yang sudah diverifikasi muncul di Dashboard dan Peta Publik
6. **Publik** (Viewer) dapat melihat data via peta interaktif tanpa login

3. Struktur Basis Data

3.1 Convex Schema — Ringkasan Tabel

Tabel	Deskripsi	Key Index
userProfiles	Profil user publik (sinkron Clerk)	by_clerk, by_email
mangroveLocations	Data lokasi mangrove	by_legacy, by_province, by_custom
surveys	Data survei utama (5 tipe)	by_legacy, by_tujuan, by_verification
surveyPhotos	Metadata foto survei (Cloudinary)	by_survey
customNurseries	Data pembibitan mangrove	by_legacy, by_active
otpLogs	Audit trail OTP EmailJS	by_email
siteStats	Counter agregat statistik	by_key
pokmaswas	Kelompok Masyarakat Pengawas	by_legacy, by_kab, by_no

3.2 Detail Tabel surveys

Tabel utama yang menyimpan data survei lapangan dengan 5 tujuan survei:

Field	Tipe	Deskripsi
legacyId	string	ID unik (contoh: SRV-1719000000000)
tujuanSurvei	enum	monitoring, potensi_penanaman, abrasi, monitoring_vegetasi, pendaratan_penyu
petugasNama	string	Nama petugas lapangan
petugasNip	string?	NIP petugas (opsional)
petugasUnit	string	Unit kerja (Cabdin KP)
tanggal	string	Tanggal survei
locationId	string?	ID lokasi mangrove
locationName	string	Nama lokasi
province	string	Provinsi
kabKota	string?	Kabupaten/Kota
koordinatLat	number?	Latitude (GPS)
koordinatLng	number?	Longitude (GPS)
gpsAccuracy	number?	Akurasi GPS (meter)
googleMapsUrl	string?	Link Google Maps
tutupanTajuk	number?	Persentase tutupan tajuk
kerapatanEstimasi	number?	Estimasi kerapatan pohon/ha
spesiesDominan	string?	Spesies mangrove dominan
spesiesLain	string?	Spesies mangrove lain

salinitas	number?	Salinitas (ppt)
ph	number?	pH air
suhu	number?	Suhu air (°C)
substrat	string?	Jenis substrat
ancamanUtama	string[]	Array ancaman
statusTenurial	string?	Status lahan
kondisiUmum	string?	Catatan kondisi umum
rekomendasiLapangan	string?	Rekomendasi petugas
jenisPenyu	string?	Jenis penyu (untuk pendaratan_penyu)
jumlahSarang	number?	Jumlah sarang penyu
sarangPoints	array	Array titik sarang [{lat,lng,fotoUrl}]
fotoDokumentasi	string?	URL foto utama
photoUrls	string[]	Array URL foto
verificationStatus	enum	pending/ approved/ rejected
verificationNote	string?	Catatan verifikasi
verifiedBy	string?	Nama verifikator
verifiedAt	string?	Timestamp verifikasi
syncStatus	enum	synced/ pending/ failed

3.3 Validasi Status

```
// Role pengguna
roleValidator = TviewerT | Tpetugas_daerahT | Tadmin_nasi

// Status mangrove
mangroveStatusValidator = TkritisT | TjarangT | TsedangT

// Status verifikasi survei
verificationStatusValidator = TpendingT | TapprovedT |

// Status sinkronisasi
syncStatusValidator = TsyncedT | TpendingT | TfailedT
```

---

4. Aktor & Role Pengguna

4.1 Tabel Role & Hak Akses

Fitur / Halaman	Viewer (Publik)	Petugas Daerah	Admin	Verifikator
Landing Page	✅	✅	✅	✅
Peta Publik	✅	✅	✅	✅
Dashboard	✅	✅	✅	✅
Monitoring Ekosistem	✅	✅	✅	✅
Vegetasi Mangrove	✅	✅	✅	✅
Pendaratan Penyu	✅	✅	✅	✅
Rekomendasi Lokasi	✅	✅	✅	✅
Pembibitan Mangrove	✅	✅	✅	✅
Tekanan Sosial	✅	✅	✅	✅
Analisis Lingkungan	✅	✅	✅	✅
Laporan	✅	✅	✅	✅
Input Lapangan	❌	❌	✅	✅
Data Pokmaswas	❌	❌	✅	✅
Mangrove Nasional	❌	❌	✅	❌
Verifikasi Data	❌	❌	❌	✅

4.2 Role Viewer (Publik)

- **Autentikasi:** Clerk (Google, TikTok, X) atau tanpa login
- **Akses:** Semua halaman read-only kecuali Input Lapangan, Pokmaswas, Verifikasi
- **Halaman khusus:** Peta interaktif publik, Dashboard monitoring
- **Batasan:** Tidak bisa input/edit data. Nomor HP Pokmaswas di-mask.

4.3 Role Admin

- **Autentikasi:** Login form username + password (hardcoded)
- **Akses penuh:** Semua fitur kecuali Verifikasi Data
- **Tugas utama:** Input data lapangan, kelola Pokmaswas, kelola pembibitan
- **Unit kerja:** Terdaftar di `ADMIN_ACCOUNTS`(Cabdin KP Kab Malang, Tuban, Blitar, Situbondo)

4.4 Role Verifikator

- **Autentikasi:** Login form username + password (hardcoded)
- **Akses:** Semua fitur Admin + Verifikasi Data
- **Tugas utama:** Memverifikasi data survei yang diinput Admin, menyetujui atau menolak
- **Kewenangan:** Mengubah status verifikasi data survei

4.5 Akun Default

Akun admin/verifikator didefinisikan di `src/context/authAccounts.ts` (hardcoded):

Username	Nama	Role
(terdefinisi di file konfigurasi)	Admin Cabdin	`admin`
(terdefinisi di file konfigurasi)	Verifikator Cabdin	verifikator

> **Catatan Keamanan:** Credentials disimpan sebagai kode keras (hardcoded) pada file `authAccounts.ts`. Untuk produksi, sebaiknya
>
> migrasi ke database terenkripsi atau identity provider.

---

5. Fitur & Alur Fungsional

5.1 Daftar Halaman & Routing

Path	Halaman	Komponen	Route Guard
/	Landing Page	LandingPage	Publik
/peta	Peta Interaktif	PetaPublik	Publik
/login	Login Admin/ Verifikator	Login	Publik
/dashboard	Dashboard Utama	Dashboard	Login required
/ekosistem	Monitoring Ekosistem	MonitoringEkosistem	Login required
/input-lapangan	Input Data Lapangan	InputLapangan	Admin + Verifikator
/rekomendasi-lokasi	Rekomendasi Lokasi	RekomendasiLokasi	Login required

/vegetasi-mangrove	Vegetasi Mangrove	VegetasiMangrove	Login required
/pendaratan-penyu	Pendaratan Penyu	PendaratanPenyu	Login required
/verifikasi-data	Verifikasi Data	VerifikasiData	**Verifikator only**
/data-pokmaswas	Data Pokmaswas	DataPokmaswas	Admin + Verifikator
/laporan	Laporan & Analisis	Laporan	Login required
/pembibitan-mangrove	Pembibitan	PembibitanMangrove	Login required
/tekanan-sosial	Tekanan Sosial	TekananSosial	Login required
/lingkungan	Analisis Lingkungan	AnalisisLingkungan	Login required
/mangrove-nasional	Data Nasional	MangroveNasional	**Admin only**

5.2 Landing Page

Halaman publik pertama yang dilihat pengguna. Berisi:

- **Hero section:** Gambar latar mangrove, ajakan lihat peta

interaktif
- **Tentang:** Visi & misi ID-MAP
- **Fitur Utama:** 4 modul (Spacewatch, EcoTrack, BioAssess, Restorasi)
- **CTA:** Ajakan bergabung
- **Kontak:** Email, telepon, alamat kantor
- **Statistik:** Kunjungan & pengguna (dari Convex siteStats)
- **Footer:** Informasi copyright

5.3 Peta Interaktif Publik

Halaman peta publik yang bisa diakses tanpa login (/peta). Fitur:

- Peta Leaflet dengan tile layer OpenStreetMap/Satellite
- **Layer mangkuk:**
  - Titik mangrove (warna berdasarkan status: hijau=lebat, kuning=sedang, oranye=jarang, merah=kritis)
  - Titik abrasi (warna berdasarkan prioritas)
  - Titik pendaratan penyu
  - Titik Pokmaswas
  - Polygon kawasan konservasi (GeoJSON)
  - Polygon benthic (GeoJSON)
  - Polygon pemanfaatan ruang laut (GeoJSON)
- **Popup:** Informasi detail setiap titik
- **Panel samping:** Filter berdasarkan layer
- **Download:** Data dalam format CSV, GeoJSON, PDF
- **Search & Locate:** Cari lokasi, zoom ke posisi pengguna

5.4 Dashboard Utama

Halaman dashboard yang menampilkan:

- **4 KPI Cards:** Total Survei, Disetujui, Menunggu, Ditolak
- **Stats Panel** (admin/verifikator only): Statistik dari Convex
- **Hero KPI:** Total luas mangrove, indeks tutupan, area restorasi (dengan sparkline)

- **Gauge:** Tutupan lebat (radial bar)
- **Donut:** Distribusi status tutupan
- **Konsentrasi mangrove:** Top lokasi berdasarkan luas
- **Indeks Kesehatan Ekosistem:** Skor agregat
- **Tren Luas Mangrove:** Area chart multi-temporal 2018-2025
- **Luas per Lokasi:** Bar chart per lokasi pemantauan
- **Notifikasi:** Alert/peringatan terkini
- **Tabel Lokasi:** Detail semua lokasi pemantauan

5.5 Input Lapangan (Admin & Verifikator only)

Halaman utama untuk input data survei. Mendukung 3 tipe survei:

A. Monitoring Mangrove / Vegetasi Pesisir

- **Identitas Petugas:** Nama, unit kerja (dropdown + custom), tanggal
- **GPS:** Ambil koordinat otomatis (browser GPS) atau dari foto (EXIF)
- **Data Mangrove:** Tutupan tajuk, kerapatan, spesies, regenerasi, serasah
- **Data Vegetasi Pesisir** (toggle): Jenis vegetasi, luas area, jumlah tegakan
- **Lingkungan:** Substrat, ancaman (multi-select chips), status tenurial
- **Dokumentasi:** Upload foto (max 4, dengan tag), auto-upload ke Cloudinary
- **Catatan:** Kondisi umum, rekomendasi lapangan

B. Potensi & Rekomendasi Penanaman

- Area, substrat, aksesibilitas, pengaruh pasang
- **Skor potensi:** Dihitung otomatis dari input
- **Titik rawan abrasi:** Tingkat, indikasi, luasan terdampak
- Prioritas penanganan

C. Titik Pendaratan Penyu

- Jenis penyu (multi-select chips + manual)
- **Data sarang:** Multi-point input dengan koordinat manual/GPS/foto
- Tabel sarang interaktif: tambah, edit, hapus, upload foto per titik
- Kondisi pantai, ancaman, status perlindungan

Fitur Khusus:

- **Offline-first:** Data disimpan ke localStorage, antri untuk sync ke Convex
- **GPS dari Foto:** Ekstrak koordinat dari EXIF foto menggunakan `exifr`
- **OCR:** Preload Tesseract worker untuk pendaratan penyu
- **Cetak Berita Acara:** Generate HTML + print dialog
- **Riwayat Survei:** Menampilkan survei sebelumnya oleh petugas yang sama

5.6 Verifikasi Data (Verifikator only)

Halaman untuk verifikator memeriksa dan memvalidasi data survei:

- **4 KPI Stats:** Total, pending, approved, rejected
- **Filter:** Search (lokasi/petugas/unit), filter status, filter tujuan
- **Card List:** Setiap survei ditampilkan dalam card dengan:
  - Icon tujuan survei (Leaf/Sprout/AlertTriangle/Turtle/Trees)
  - Status badge (Menunggu/Disetujui/Ditolak)
  - Info petugas, unit, tanggal
  - Tombol **Verifikasi** (hanya untuk status pending)
- **Detail Expand:** Klik "Eye" untuk lihat detail lengkap:
  - Koordinat + link Google Maps
  - Substrat, salinitas, tutupan tajuk, spesies
  - Kondisi umum, rekomendasi
  - Ancaman (tags)
  - Titik sarang (jika pendaratan penyu) + link multi-point Maps
  - Foto dokumentasi
  - Riwayat verifikasi
- **Panel Verifikasi:**
  - Textarea untuk catatan verifikasi
  - Tombol **Setujui** (hijau) dan **Tolak** (merah)
  - Optimistic update: UI berubah langsung, sync ke backend

5.7 Data Pokmaswas (Admin & Verifikator only)

CRUD untuk data Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas):

- **Data statis:** 44 Pokmaswas seed (PKM-001 s/d PKM-044) dari file statis
- **Data dinamis:** Input tambahan admin disimpan ke tabel Convex
- **Filter:** Search, filter kabupaten/kota
- **Tabel:** No, nama, ketua, alamat, kontak, koordinat
- **Modal Form:** Tambah/edit Pokmaswas
- **Masking No HP:** Nomor HP ditampilkan penuh hanya untuk staff; viewer melihat nomor ter-mask
- **Koordinat Override:** Admin bisa override koordinat untuk koreksi posisi

5.8 Fitur Lainnya

Halaman	Deskripsi Singkat
Monitoring Ekosistem	Radar chart & bar chart per lokasi, KPI skor kesehatan
Vegetasi Mangrove	Data komposisi spesies, distribusi, analisis vegetasi
Pendaratan Penyu	Data titik pendaratan, jumlah sarang, tren musiman
Rekomendasi Lokasi	Rekomendasi berbasis data untuk restorasi & intervensi
Pembibitan Mangrove	Data nursery, kapasitas bibit, sertifikasi
Tekanan Sosial	Analisis tekanan antropogenik, status tenurial
Analisis Lingkungan	Data parameter lingkungan (salinitas, pH, suhu, dll)
Mangrove Nasional	Data perbandingan nasional (admin only)
Laporan	Laporan PDF/print, tren, kebijakan, rekomendasi

---

6. Pedoman untuk Role Viewer (Publik)

6.1 Akses

1. Buka browser dan kunjungi URL aplikasi ID-MAP
2. Anda langsung melihat **Landing Page** tanpa perlu login
3. Navigasi via menu: Beranda, Tentang, Fitur Utama, Kontak

6.2 Melihat Peta Interaktif

1. Klik **"Lihat Peta Interaktif"** di hero section atau buka /peta
2. Peta menampilkan titik-titik mangrove, abrasi, penyu, Pokmaswas

3. Gunakan **panel layer** di samping untuk filter:
    - Mangrove (warna: hijau/kuning/oranye/merah)
    - Abrasi (warna: merah/oranye/kuning)
    - Pendaratan Penyu
    - Pokmaswas
    - Kawasan Konservasi (polygon)
    - Benthic (polygon)
4. Klik titik untuk melihat **popup detail** (nama, status, luas)
5. Gunakan tombol **Search** untuk mencari lokasi
6. Gunakan tombol **Locate** untuk zoom ke posisi Anda
7. **Download data:** Klik tombol Download untuk CSV/GeoJSON/ PDF

6.3 Melihat Dashboard & Monitoring

1. Login via **Clerk** (Google/TikTok/X) atau klik **Daftar** di Landing Page
2. Setelah login, Anda diarahkan ke **Dashboard**
3. Dashboard menampilkan statistik agregat (total survei, luas mangrove, dll)
4. Buka menu **Ekosistem**, **Vegetasi Mangrove**, **Pendaratan Penyu**, dll.
5. Data bersifat **read-only** — Anda tidak bisa mengubah data

6.4 Keterbatasan Viewer

- Tidak bisa menginput data lapangan
- Tidak bisa melihat nomor HP Pokmaswas (ter-mask)
- Tidak bisa mengakses halaman Verifikasi Data, Input

Lapangan, Mangrove Nasional
- Tidak bisa menambah/edit Pokmaswas

---

7. Pedoman untuk Role Admin

7.1 Login Admin

1. Buka halaman `/login`
2. Masukkan **Username** dan **Password** yang telah diberikan
3. Klik **SIGN IN**
4. Jika berhasil, diarahkan ke Dashboard

7.2 Input Data Lapangan

1. Buka menu **Input Lapangan** (hanya untuk Admin & Verifikator)
2. Pilih **Tujuan Survei:**
    - **Monitoring Mangrove / Vegetasi Pesisir** — untuk survei rutin ekosistem
    - **Potensi & Rekomendasi Penanaman** — untuk area potensial restorasi
    - **Titik Pendaratan Penyu** — untuk data sarang penyu
3. Isi form secara lengkap:
    - **Identitas Petugas:** Nama, unit kerja, tanggal
- **Koordinat GPS:**
        - Klik **"Ambil GPS"** untuk deteksi otomatis
        - Atau klik **"Dari Foto GPS"** untuk ekstrak dari EXIF foto
        - Koordinat bisa diinput manual jika diperlukan
    - **Data Ekosistem:** Tutupan tajuk, kerapatan, spesies, substrat
    - **Ancaman:** Pilih dari chip yang tersedia
    - **Dokumentasi:** Upload foto (max 4), auto-upload ke Cloudinary jika online
4. Klik **Simpan** untuk menyimpan data
5. Data tersimpan di **localStorage** (offline) dan diantrekan untuk sync ke Convex

7.3 Tips Input Lapangan

- **GPS dari Foto:** Gunakan aplikasi GPS Camera (Timestamp Camera / GPS Map Camera) saat memotret agar EXIF mengandung koordinat
- **Offline:** Data tetap bisa diinput tanpa koneksi internet. Data akan sync otomatis saat online
- **Unit Kerja:** Bisa pilih dari dropdown atau ketik manual jika unit tidak terdaftar
- **Sarang Penyu:** Cukup isi koordinat, foto opsional. Titik tanpa foto tetap tampil sebagai geotag

7.4 Kelola Pokmaswas

1. Buka menu **Data Pokmaswas**
2. Lihat daftar Pokmaswas yang sudah terdaftar
3. **Filter** berdasarkan kabupaten/kota atau search nama
4. Klik **Tambah** untuk input Pokmaswas baru
5. Klik **Edit** untuk mengubah data Pokmaswas
6. Klik **Hapus** untuk menghapus (konfirmasi)
7. **Override koordinat:** Klik titik di peta untuk koreksi posisi

7.5 Cetak Berita Acara

1. Setelah input survei berhasil, klik **"Cetak Berita Acara"**
2. Browser akan membuka tab baru dengan HTML berita acara
3. Klik **Print** (Ctrl+P) untuk mencetak atau simpan sebagai PDF

7.6 Keterbatasan Admin

- Tidak bisa memverifikasi data (hanya Verifikator yang bisa)
- Tidak bisa mengakses Mangrove Nasional (hanya Admin khusus)

8. Pedoman untuk Role Verifikator

8.1 Login Verifikator

1. Buka halaman /login
2. Masukkan **Username** dan **Password** akun Verifikator
3. Klik **SIGN IN**
4. Dashboard menampilkan statistik verifikasi di KPI cards

8.2 Verifikasi Data

1. Buka menu **Verifikasi Data** (hanya untuk Verifikator)
2. Halaman menampilkan:
    - **4 KPI Cards:** Total survei, pending, approved, rejected
    - **Info Banner:** Jika ada data pending
    - **Filter:** Search, filter status, filter tujuan survei
3. Setiap data survei ditampilkan dalam **card** dengan:
    - Icon tujuan survei
    - Status badge (Menunggu = kuning, Disetujui = hijau, Ditolak
      = merah)
    - Informasi petugas, unit, tanggal
4. Untuk memverifikasi:
    - Klik tombol **Verifikasi** (biru) pada card
      dengan status "Menunggu"
    - Panel verifikasi akan terbuka
    - Periksa **detail data** dengan klik icon **Eye** untuk expand
    - Perhatikan: koordinat GPS, substrat, tutupan
      tajuk, foto dokumentasi
    - Ketik **catatan verifikasi** (opsional, disarankan jika menolak)
    - Klik **Setujui** (hijau) atau **Tolak** (merah)

8.3 Kriteria Verifikasi

Disetujui jika:

- Data diisi lengkap (minimal: petugas, koordinat, tutupan tajuk, substrat)
- Koordinat GPS valid dan masuk akal (cek via link Google Maps)
- Foto dokumentasi sesuai dengan kondisi lapangan
- Catatan kondisi umum dan rekomendasi jelas

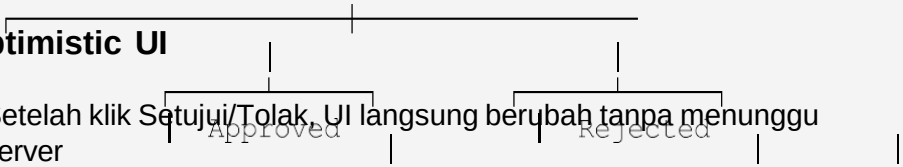
8.4 Catatan Verifikasi

- **Catatan bersifat opsional** untuk approve, namun **sangat disarankan** untuk reject

- Catatan akan muncul di detail card setelah verifikasi
- Catatan membantu petugas lapangan memperbaiki input data



8.5 Optimistic UI



- Setelah klik Setujui/Tolak, UI langsung berubah tanpa menunggu server
- Statistik KPI juga langsung diperbarui
- Jika gagal sync ke server, data akan di-rollback dan perlu refresh

9. Alur Verifikasi Data

9.1 Status Transitions

```
[Pending] ———Setujui———> [Approved]
[Pending] ———Tolak———————> [Rejected]
[Approved] ———(tidak bisa diubah kembali)
[Rejected] ———(tidak bisa diubah kembali, perlu input ulan
```

9.2 Optimistic Update Pattern

1. User klik Setujui/Tolak
2. UI langsung memperbarui status (tanpa loading)
3. Stats KPI langsung diperbarui
4. Perubahan dikirim ke Convex backend
5. Jika gagal (error), UI di-rollback ke status sebelumnya

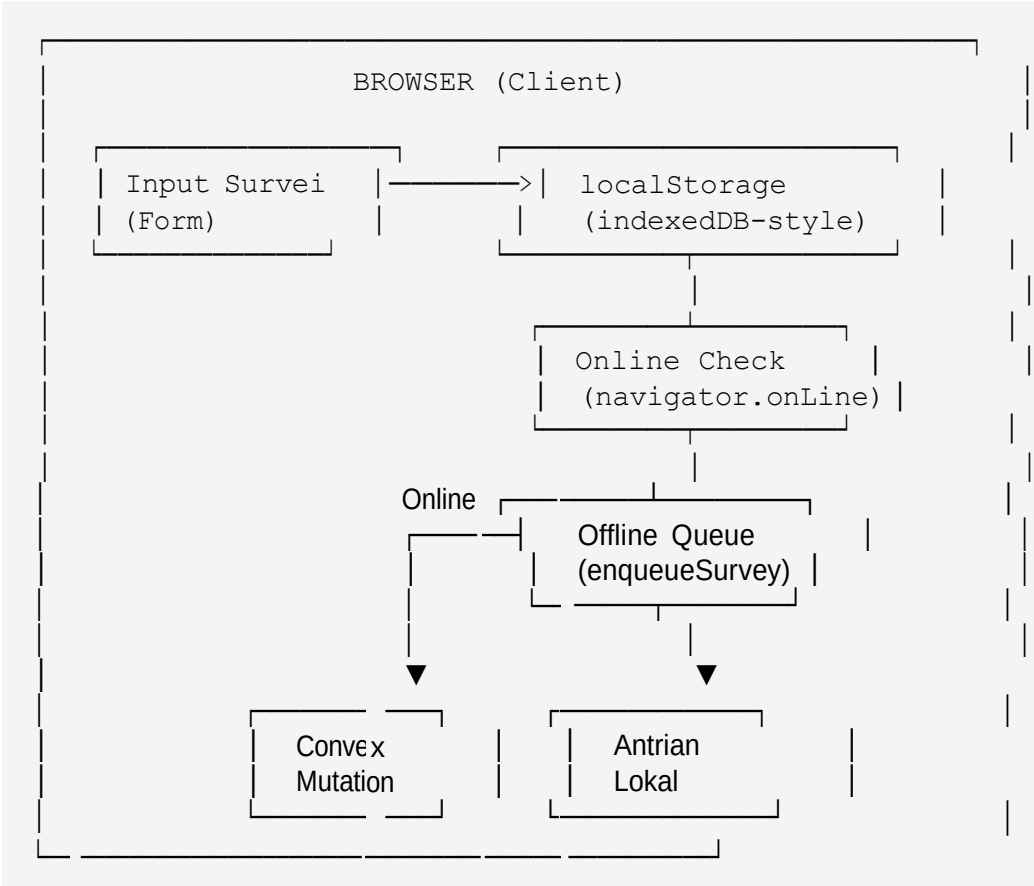
---

10. Alur Sinkronisasi Offline

10.1 Konsep Offline-First

Aplikasi ID-MAP dirancang dengan prinsip **offline-first**, terutama untuk modul Input Lapangan yang digunakan di daerah dengan koneksi internet terbatas.

10.2 Alur Sinkronisasi



10.3 Detail Alur

1. **User input data** → data disimpan ke localStoragevia saveSurvey()
2. **Cek koneksi:** navigator.onLine
3. **Jika online:**
    - Data dikirim ke Convex via mutation (antrian enqueueSurvey)
    - Status sinkronasi: synced

4. **Jika offline:**
    - Data masuk ke antrian offline (`offlineQueue`)
    - Status sinkronasi: `pending`
    - Data akan dikirim saat koneksi tersedia kembali
5. **Saat online kembali:**
   `window.addEventListener(TonlineT)` trigger sinkronasi ulang

10.4 Deteksi Koneksi

```
// InputLapangan.tsx
useEffect(() => {
  const up = () => setIsOnline(true);
  const dn = () => setIsOnline(false);
  window.addEventListener(TonlineT, up);
  window.addEventListener(TofflineT, dn);
  return () => { /* cleanup */ };
}, []);
```

10.5 Upload Foto Offline

- Foto diupload ke **Cloudinary** hanya saat online
- Jika offline, foto disimpan sebagai **preview (data URL)** di localStorage
- Saat online, foto diupload dan URL disimpan

---

11. Keamanan & Otentikasi

11.1 Dual-Track Authentication

Sistem menggunakan **dual-track authentication**:

Track	Metode	Tujuan
Admin/ Verifikator	Username + Password (hardcoded)	Akses internal staff
Publik	Clerk (Google, TikTok, X)	Login publik viewer

11.2 Alur Auth Admin

1. User buka `/login`
2. Input username & password
3. Sistem mencocokkan dengan `ADMIN_ACCOUNTS`di `authAccounts.ts`
4. Jika cocok: session disimpan ke `localStorage`(key: `idmap_auth`)
5. User diarahkan ke Dashboard
6. Session bertahan sampai user klik **Logout**

11.3 Alur Auth Publik (Clerk)

1. User klik **Login/Daftar** di Landing Page
2. Modal Clerk muncul (pilihan: Google, TikTok, X)
3. Setelah autentikasi, user diarahkan ke `/dashboard`
4. Role otomatis: `viewer`

11.4 Route Protection

```
// App.tsx — Route Guards

// 1. Verifikator only
<VerifikatorRoute>
  <VerifikasiData />
</VerifikatorRoute>

// 2. Admin & Verifikator only
<AdminRoute>
  <InputLapangan />
</AdminRoute>
```

```
<ProtectedLayout>
  <Dashboard />
</ProtectedLayout>
```

11.5 Penyimpanan Kredensial

- **Admin accounts:** Hardcoded di src/context/ authAccounts.ts
- **Session:** localStorage(key: idmap_auth, JSON encoded)
- **Convex:** Tidak menyimpan password, hanya referensi user
- **Clerk:** Mengelola autentikasi publik secara terpisah

11.6 Rekomendasi Keamanan untuk Produksi

- Migrasi admin auth ke database terenkripsi (bukan hardcoded)
- Implementasi session dengan JWT dan refresh token
- Enkripsi data sensitif di localStorage
- Rate limiting pada endpoint Convex
- Logging audit trail untuk semua operasi CRUD

---

12. Konfigurasi Lingkungan

12.1 Variable Environment

File .env.localdi root project:

```
# Convex Deployment
VITE_CONVEX_URL=https://<project>.convex.cloud

# Cloudinary (Foto Upload)
VITE_CLOUDINARY_CLOUD_NAME=<cloud_name>
VITE_CLOUDINARY_UPLOAD_PRESET=<upload_preset>
```

```
# Clerk Authentication (Publik)
VITE_CLERK_PUBLISHABLE_KEY=<clerk_publishable_key>

# EmailJS (OTP)
VITE_EMAILJS_SERVICE_ID=<service_id>
VITE_EMAILJS_TEMPLATE_ID=<template_id>
VITE_EMAILJS_PUBLIC_KEY=<public_key>

# Supabase (Legacy — migrasi ke Convex)
VITE_SUPABASE_URL=<supabase_url>
VITE_SUPABASE_ANON_KEY=<supabase_anon_key>
```

12.2 Script Commands

Command	Deskripsi
`npm run dev`	Jalankan development server (port 5000)
`npm run build`	Build produksi (TypeScript + Vite)
`npm run preview`	Preview build produksi (port 4173)
`npm run lint`	ESLint check
`npm test`	Jalankan Vitest
`npx convex dev`	Jalankan Convex development

12.3 Deploy

- **Frontend:** Vercel atau Netlify
- **Backend:** Convex (serverless, managed)
- **PWA:** Service worker via `vite-plugin-pwa` + Workbox

---

13. Pemeliharaan & Monitoring

13.1 Database Convex

- **Realtime sync:** Convex secara otomatis menyinkronkan data ke client
- **Backup:** Convex menyediakan backup otomatis (sesuai paket)
- **Index:** Semua tabel memiliki index untuk query cepat

13.2 Monitoring Stats

`siteStats`table mencatat:

- `totalVisits`: Total kunjungan halaman
- `totalDownloads`: Total download data
- `downloadsPDF`, `downloadsGeoJSON`, `downloadsCSV`: Per-tipe download

13.3 Audit Trail

- **Surveys:** Setiap survei memiliki `legacyId`+ timestamp (`_creationTime`)
- **Verification:** `verifiedBy`, `verifiedAt`, `verificationNote` tercatat
- **OTP Logs:** `otpLogs`menyimpan semua aktivitas OTP (sent, verified, expired, failed)

13.4 Troubleshooting Umum

Masalah	Penyebab	Solusi
Login gagal	Username/ password salah	Cek `ADMIN_ACCOUNTS`di `authAccounts.ts`
Peta tidak tampil	API key Leaflet	Pastikan tile layer tersedia

Foto gagal upload	Cloudinary konfigurasi	Cek env VITE_CLOUDINARY_*
Data tidak sync	Koneksi internet	Tunggu online atau refresh halaman
Verifikasi gagal	Convex offline	Cek status Convex dashboard
GPS tidak akurat	Izin browser	Aktifkan lokasi di browser

Lampiran

A. Struktur File Project

```
ID-MAP-CabdinMalang/
├── convex/                          # Backend Convex
│   ├── schema.ts                    # Schema database
│   ├── locations.ts                 # Fungsi lokasi
│   ├── surveys.ts                   # Fungsi survei
│   ├── nurseries.ts                 # Fungsi pembibitan
│   ├── pokmaswas.ts                 # Fungsi Pokmaswas
│   ├── profiles.ts                  # Fungsi profil user
│   ├── stats.ts                     # Fungsi statistik
│   ├── surveyPhotos.ts              # Fungsi foto survei
│   ├── otpLogs.ts                   # Fungsi OTP
│   └── _generated/                  # Auto-generated
Convex
├── src/
│   ├── App.tsx                      # Root component + routing
│   ├── main.tsx                     # Entry point
│   ├── pages/                       # Halaman aplikasi (17 pag
│   ├── components/                  # Komponen reusable (15 ko
│   ├── context/                     # Context providers
```

```
│   │   ├── AuthContext.tsx          # Auth state management
│   │   ├── AuthContext.tsx
│   │   ├── authAccounts.ts          # Hardcoded admin accounts
│   │   └── authModel.ts             # Tipe auth
```

```
│   ├── data/                    # Data statis & seed
│   ├── hooks/                   # Custom hooks
│   ├── lib/                     # Utility libraries
│   │   ├── cloudinary.ts        # Cloudinary upload
│   │   ├── offlineQueue.ts      # Offline queue manager
│   │   ├── exifGps.ts           # GPS extraction from EXIF
│   │   ├── coordParser.ts       # Coordinate parser
│   │   ├── convexClient.ts      # Convex client instance
│   │   └── statsClient.ts       # Stats recording client
│   └── types/                   # TypeScript type definiti
├── public/                      # Static assets
│   ├── *.geojson                # GeoJSON data files
│   └── *.webp                   # Hero images
├── docs/                        # Dokumentasi tambahan
├── scripts/                     # Utility scripts
├── supabase/                    # Legacy Supabase schema
└── package.json                 # Dependencies & scripts
```

B. Daftar Tujuan Survei (Enum)

Key	Label	Deskripsi
monitoring	Monitoring Mangrove	Survei rutin ekosistem mangrove
monitoring_vegetasi	Monitoring Vegetasi	Survei vegetasi pesisir (form terpisah)
potensi_penanaman	Potensi Penanaman	Survey area potensial untuk restorasi
abrasi	Titik Rawan Abrasi	Survey area terdampak abrasi
pendaratan_penyu	Pendaratan Penyu	Survey titik sarang penyu

C. Daftar Status Mangrove

Status	Warna	Deskripsi
lebat	Hijau	Tutupan mangrove > 70%
sedang	Kuning	Tutupan 30-70%
jarang	Oranye	Tutupan 10-30%
kritis	Merah	Tutupan < 10%

D. Daftar Ancaman (Multi-Select)

- Abrasi pantai
- Konversi tambak
- Penebangan liar
- Pembuangan sampah
- Sedimentasi tinggi
- Pencemaran industri
- Perambahan pemukiman
- Penangkapan ikan destruktif
- Wisatawan
- Predator penyu
- Kurangnya kesadaran masyarakat

© 2025 ID-MAP — Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang

Dokumen ini bersifat teknis dan diperuntukkan bagi pengelola sistem, administrator, dan verifikator aplikasi ID-MAP.